

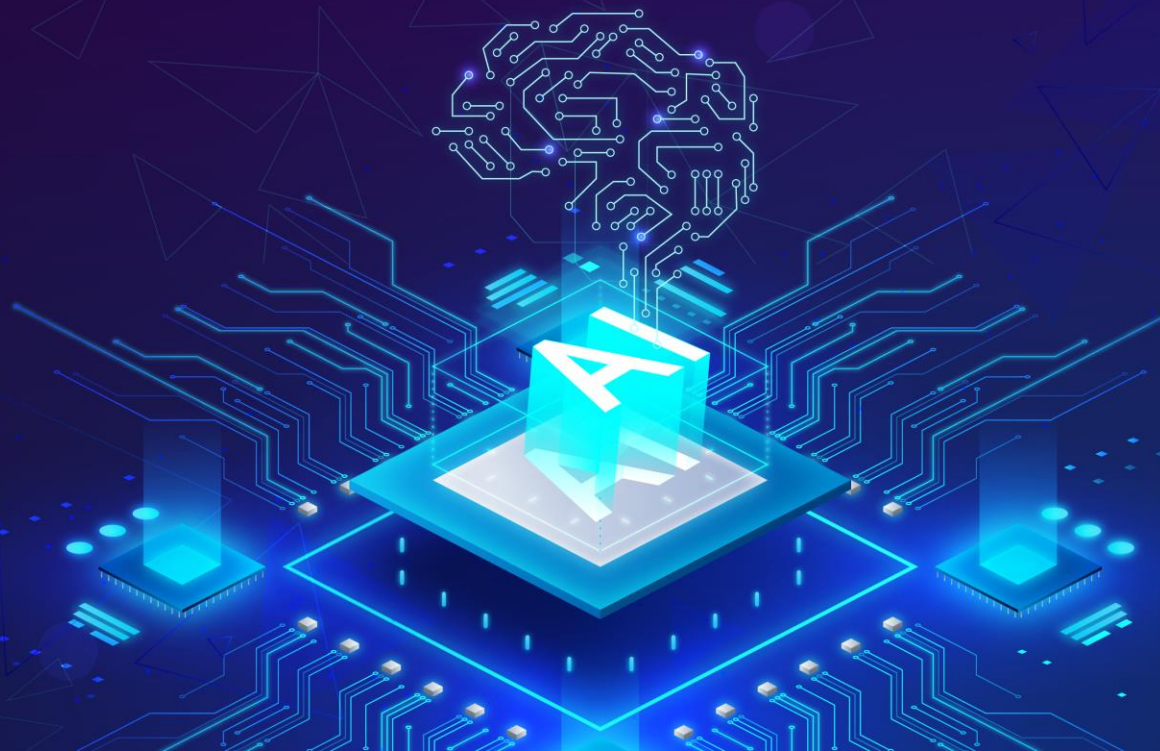


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Nhóm chuyên môn Trí tuệ nhân tạo

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Giới thiệu về học máy



1. Định nghĩa

2. Các ứng dụng

MỤC TIÊU



Sau bài học này, người học có thể:

1. Nắm được các **khái niệm cơ bản về học máy và các ví dụ**
2. Các **thành tựu nổi bật**

1. Định nghĩa

2. Các thành tựu nổi bật

1. ĐỊNH NGHĨA



- Học máy (ML - Machine Learning) là một lĩnh vực nghiên cứu của Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
- Câu hỏi trung tâm của ML:
 - “*How can we build computer systems that automatically improve with experience, and what are the fundamental laws that govern all learning processes?*” [Mitchell, 2006]
- Vài quan điểm về học máy:
 - Một quá trình nhờ đó một hệ thống cải thiện hiệu suất (hiệu quả hoạt động) của nó [Simon, 1983]
 - Việc lập trình các máy tính để tối ưu hóa một tiêu chí hiệu suất dựa trên các dữ liệu hoặc kinh nghiệm trong quá khứ [Alpaydin, 2010]

1. ĐỊNH NGHĨA



- Ta nói một máy tính *có khả năng học* nếu nó tự cải thiện hiệu suất hoạt động P cho một công việc T cụ thể, dựa vào kinh nghiệm E của nó.
- Như vậy *một bài toán học máy* có thể biểu diễn bằng 1 bộ (T, P, E)
 - T : một công việc (nhiệm vụ)
 - P : tiêu chí đánh giá hiệu năng
 - E : kinh nghiệm

1. ĐỊNH NGHĨA

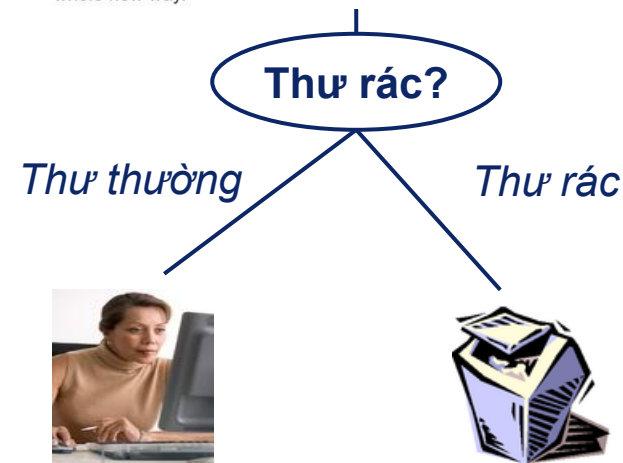
■ Lọc thư rác (email spam filtering)

- ***T***: Dự đoán (để lọc) những thư điện tử nào là thư rác (spam email)
- ***P***: số lượng thư điện tử gửi đến được phân loại chính xác
- ***E***: Một tập các thư điện tử (emails) mẫu, mỗi thư điện tử được biểu diễn bằng một tập thuộc tính (Ví dụ: tập từ khóa) và nhãn lớp (thư thường/thư rác) tương ứng

Hi there,

You're invited to join us for an innovation-packed **Salesforce Connect & Grow: Asia** virtually on **2 November 2023, 9am BKT/ICT, 10am SGT**.

Whether you're new to Slack or Salesforce, come and experience the magic of Data + AI + CRM + Trust through the latest technology innovations from Dreamforce - the largest AI event in the world. We can't wait to come together to explore how Salesforce Customer 360, including Slack, Tableau and MuleSoft, can enable you to wow your customers and connect with them in a whole new way.

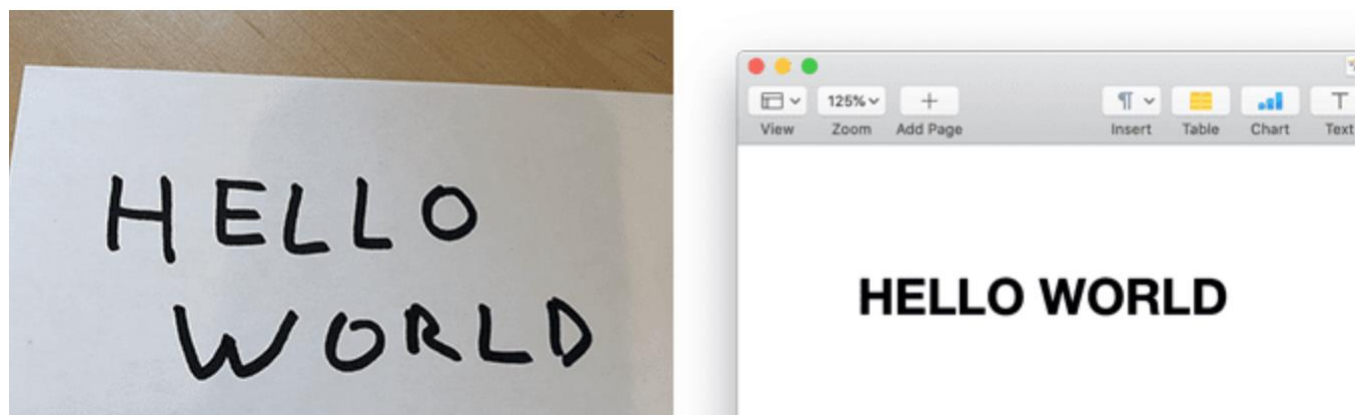


Hình 1: Bài toán phân loại thư rác

1. ĐỊNH NGHĨA

- Nhận dạng chữ

- **T**: Nhận dạng và phân loại các từ trong các ảnh chữ viết
- **P**: Tỷ lệ (%) các từ được nhận dạng và phân loại đúng
- **E**: Một tập các ảnh chữ viết, trong đó mỗi ảnh được gắn với một định danh của một từ



Hình 2: Nhận dạng chữ viết tay

1. ĐỊNH NGHĨA

- Gán nhãn ảnh

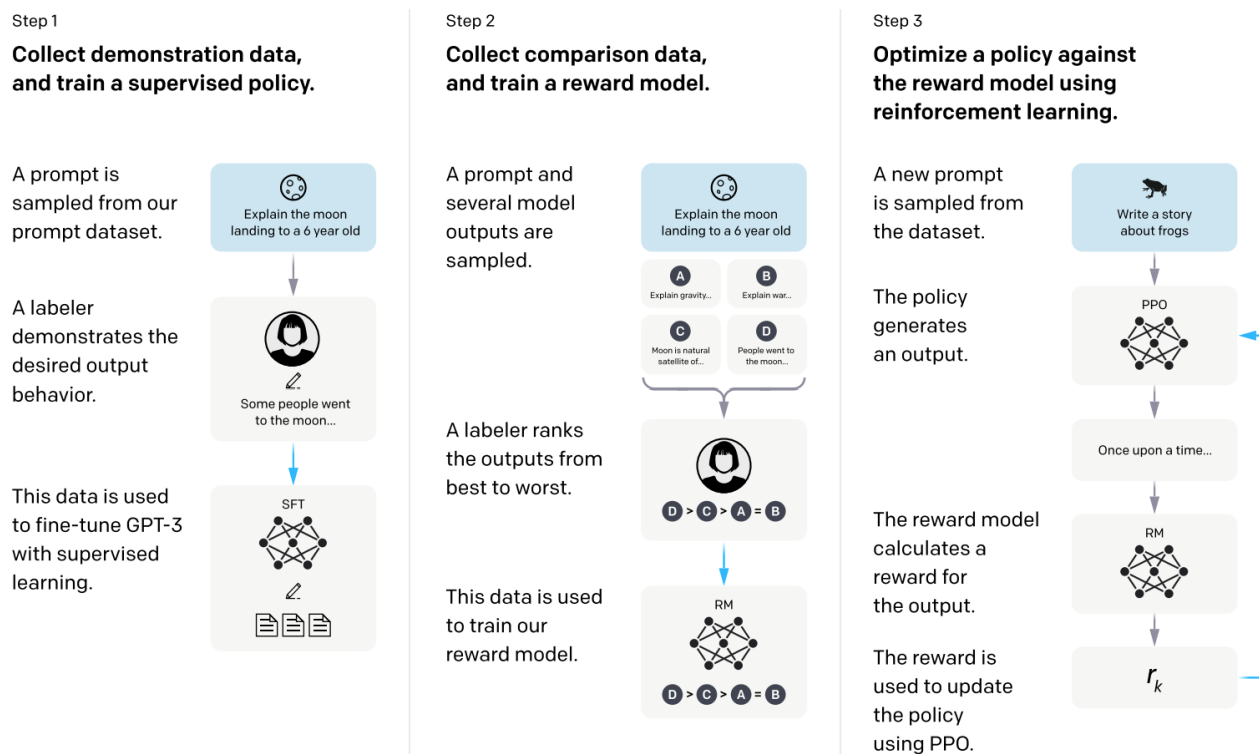
- ***T***: Đưa ra một vài mô tả ý nghĩa của 1 bức ảnh
- ***P***: Khả năng gán đầy đủ nhãn cho mỗi ảnh
- ***E***: Một tập các bức ảnh, trong đó mỗi ảnh đã được gán một tập các từ mô tả ý nghĩa của chúng

1. Định nghĩa

2. Các thành tựu nổi bật

2. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

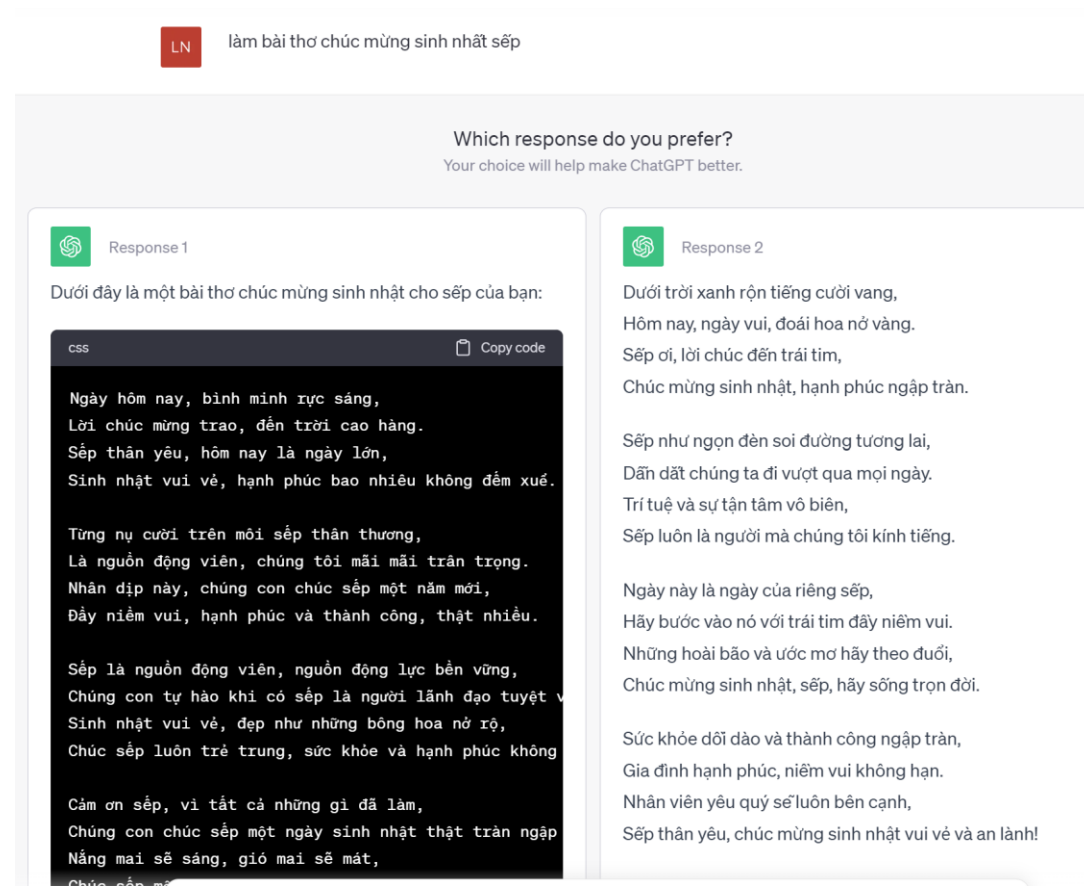
- ChatGPT là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) có thể hiểu và sinh ra văn bản trả lời tự nhiên cho nhiều tác vụ:



Hình 3: Mô hình học dựa trên chỉ dẫn của ChatGPT

2. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

■ Một số ví dụ minh họa cho ChatGPT

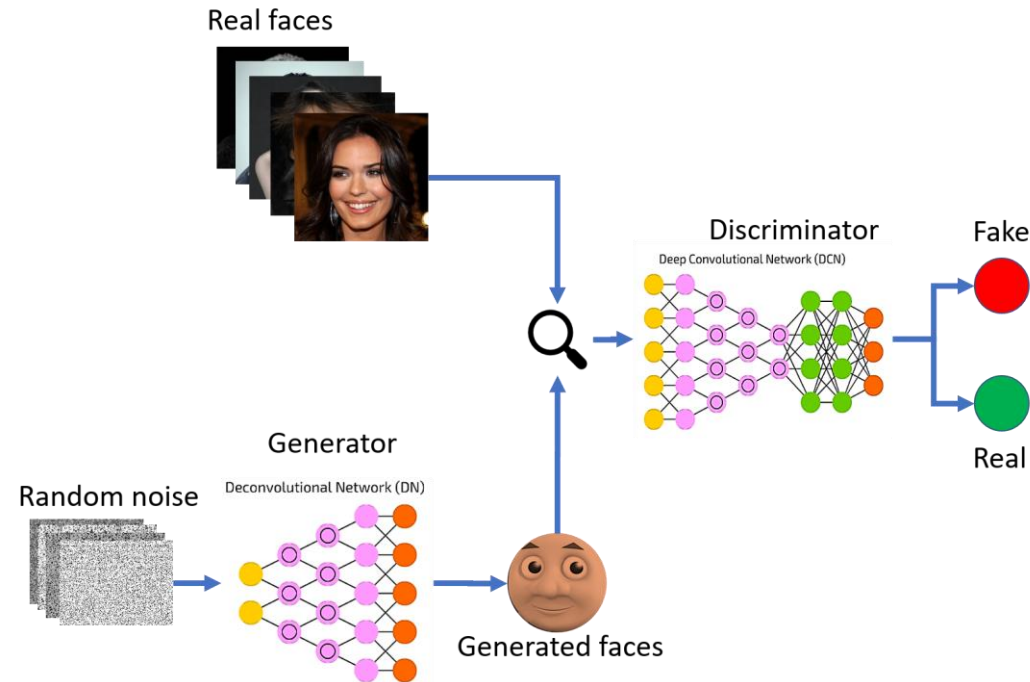


Hình 4: Minh họa kết quả của ChatGPT cho nhiều tác vụ từ chat.openai.com

2. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

■ Tạo Trí tưởng tượng (Imagination)

Ian Goodfellow



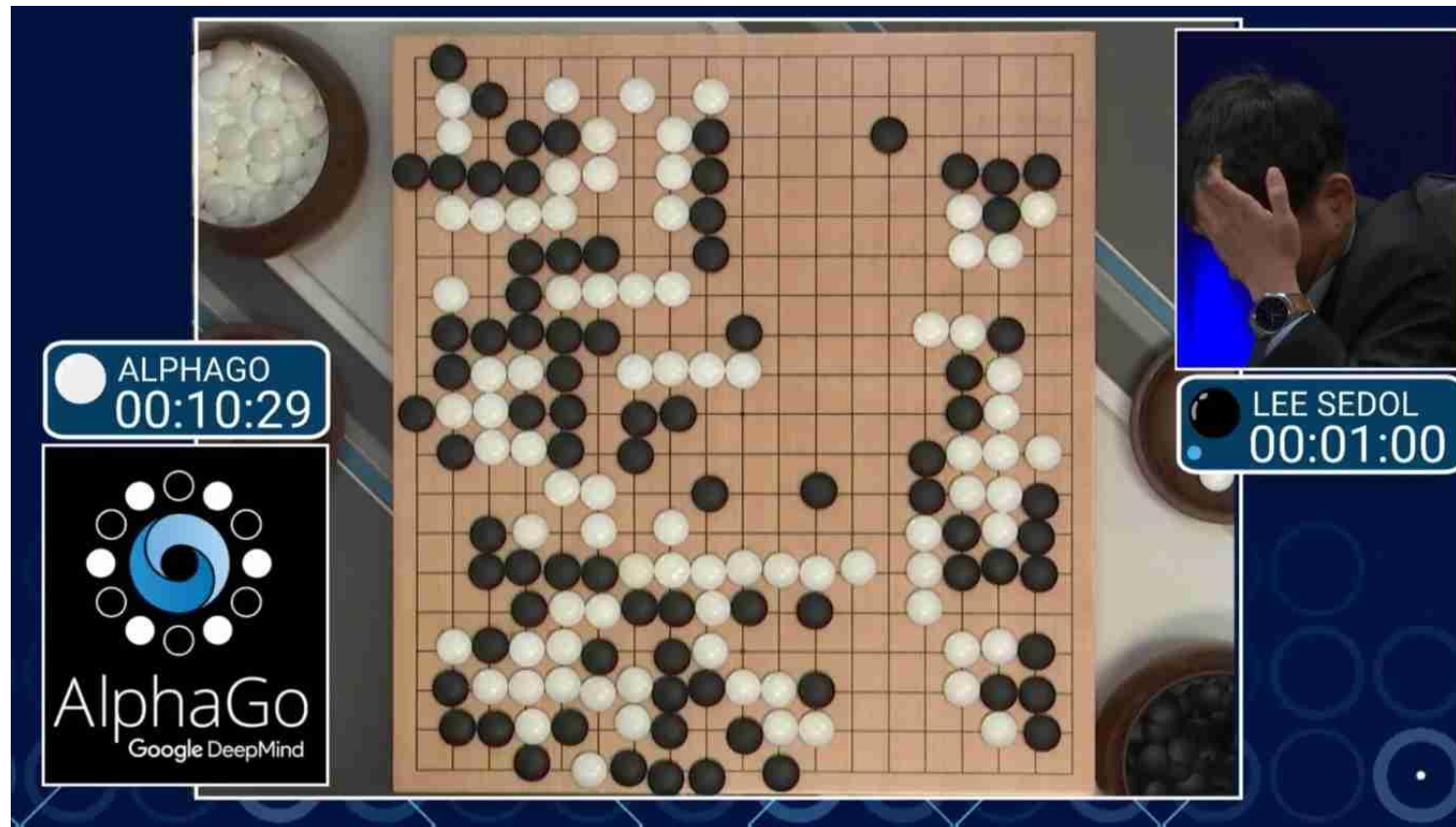
Artificial faces



Hình 5: Mô hình sinh ảnh GAN

2. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

- AlphaGo (2016)



Hình 6: AlphaGo

2. CÁC THÀNH TỰU NỔI BẬT

■ Hệ thống gợi ý bán hàng của Amazon

Lower Priced Items to Consider



LG 34UM68-P 34-Inch 21:9...
★★★★★ 164
\$389.89 



LG 27UD68-P 27-Inch 4...
★★★★★ 54
\$439.00 

Is this feature helpful?



LG 34UC98-W 34-Inch 2...
UltraWide QHD IPS Mon...
Thunderbolt
by LG Electronics
★★★★★ 131 customer review
| 101 answered questions

Available from these sellers.

Style: Thunderbolt

Customers Who Bought This Item Also Bought Page 1 of 31



Cable Matters Thunderbolt
2 Cable in White 6.6 Feet /
2m
★★★★★ 10



Cable Matters Thunderbolt
2 Cable in Black 6.6 Feet /
2m
★★★★★ 38
\$38.99 



Cable Matters Thunderbolt
2 Cable in White 3.3 Feet /
1m
★★★★★ 38
\$31.99 

Hình 7: Gợi ý sản phẩm từ amazon

1. Bài học đã cung cấp cho người học các **khái niệm** và **ví dụ về học máy**.
2. Bài học đã giới thiệu một số **các ứng dụng thực tế** của học máy.

NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

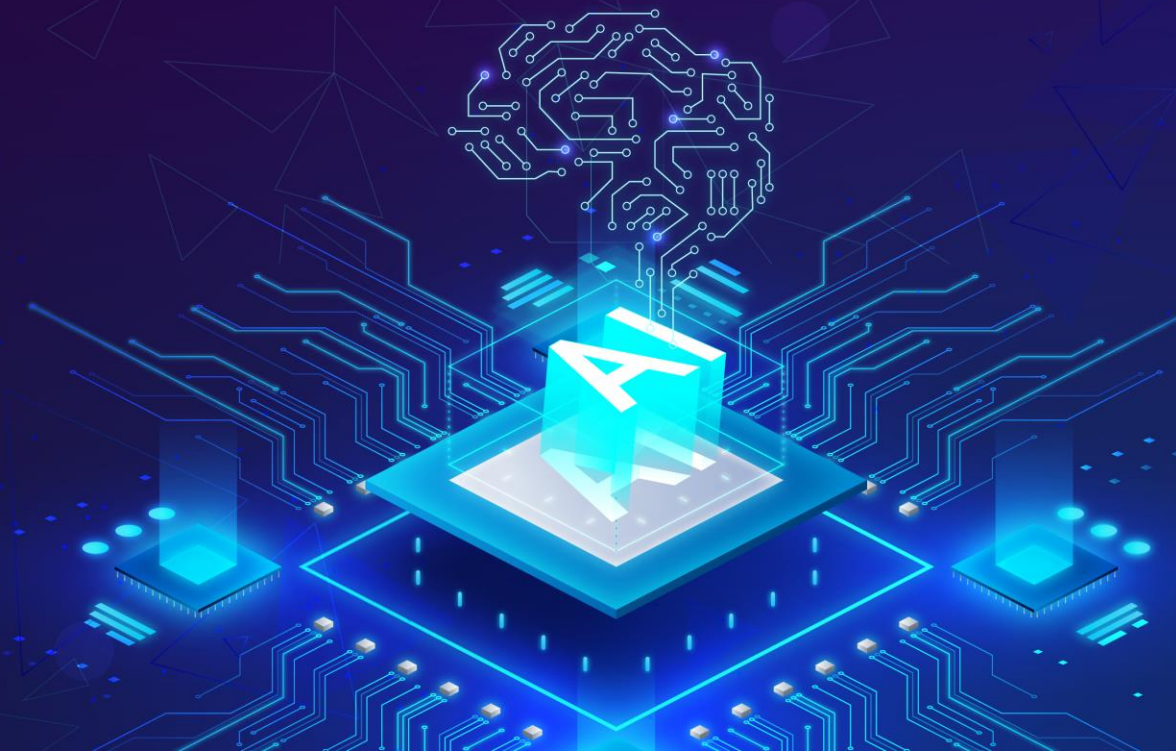
Giới thiệu về học máy

Biên soạn:

TS. Ngô Văn Linh

Trình bày:

TS. Ngô Văn Linh



NHẬP MÔN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Bài học tiếp theo:

Một số vấn đề quan trọng trong học máy

Tài liệu tham khảo:

- [1] S. Russell and P. Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th Edition). Prentice Hall, 2020
- [2] Nguyễn Thanh Thủy. *Trí Tuệ Nhân Tạo*. Nhà xuất bản giáo dục, Nhà xuất bản KHKT. 1999.
- [3] T. M. Mitchell. *Machine Learning*. McGraw-Hill, 1997.